Laboratorium 3. Wykrywanie sniffingu.

Metody wykrywania sniffingu:

1. Wysłanie ramki ARP ze sfałszowanym adresem docelowym MAC i prawdziwym adresem źródłowym (karta sieciowa antysniffera). Komputer na którym działa sniffer odbierze ramkę i odpowie na nią. Sfałszowany adres nie może występować w danej sieci. Przykład: FF:FF:00:00:00:00
2. Wykorzystanie ARP-cache. Komputer z uruchomionym snifferem doda do swojej pamięci podręcznej ARP wpis, którego nie powinien dodać. Antysniffer wysyła na nieistniejący adres MAC pakiet ARP reply, który zawiera poprawne odwzorowanie IP-MAC (antysniffer). Następnie antysniffer wysyła pakiet ICMP echo request – jeśli otrzymane zostanie ARP request wówczas na maszynie nie działał sniffer, jeśli otrzymane zostanie ICMP echo reply wówczas wiadomo, że komputer posiadał informację o adresie MAC antysniffera – czyli było uruchomione na nim oprogramowanie sniffujące.
3. Test ICMP. Wysłanie pakietu ICMP echo request ze sfałszowanym docelowym adresem MAC (nieistniejącym w danej sieci). Komputer na którym działa sniffer odpowie ICMP echo reply mimo, że pakiet nie był zaadresowany do niego.
4. Test DNS. Często sniffery (np. ettercap) starają się uzyskać dodatkowej informacje, które są cenne. W tym wypadku sniffer może automatycznie odpytywać serwer DNS o rozwiązanie adresu IP na nazwę domenową. Test polega na wysłaniu pakietu IP ze sfałszowanym adresem i nasłuchiwaniu czy w sieci pojawi się datagram UDP skierowany do serwera DNS (pytanie o sfałszowany adres IP).

Maszyny: VyOS, Serwer 1, Atakujacy 1, Klient 1.

Na ocenę 4:

Ćwiczenie 1. Na maszynie atakujący 1 uruchom program wireshark. Zweryfikuj czy przechwytywanie działa prawidłowo. Przy pomocy maszyny klient 1 przetestuj wykrywanie sniffingu przy użyciu metody 1, 2 i 3. Na maszynie klient 1 zainstalowany jest program wireshark.

Na ocenę 5:

Ćwiczenie 2. Wykonaj test nr 4 z wykorzystaniem wireshark po stronie antysniffera (klient 1). Następnie zainstaluj ettercap na maszynie atakujacy 1. Wykonaj test nr 4 (klient 1) przy uruchomionym ettercap na maszynie atakujacy 1.

<u>Po wykonaniu ćwiczeń przywróć maszyny na których wprowadzono zmiany.</u>